

Rapport d'étude

Projet : Soupape de Moteur

Mai 2025,

Giandomenico De Francesco, giandomenico.defrancesco@epfl.ch, SCIPER : 345299

César Jacques Hanakea Fomalhaut Melchior Villa, cesar.villa@epfl.ch, SCIPER : 334551

Luc Michel Daniel Ricard, luc.ricard@epfl.ch, SCIPER : 362858

1. But de l'étude	2
2. Hypothèses Géométriques	3
3. Hypothèses de comportements physiques	4
4. Hypothèses de chargements	5
5. Hypothèses de discrétisation et maillage	8
6. Type de Problème / Résolution	10
7. Etude de convergence de maillage	12
8. Résultats	27
9. Analyse & conclusions	29

1. But de l'étude

1.1 Objectifs

Dans le cadre du cours ME-373, nous avons choisi de modéliser une **soupape de moteur** à l'aide de la **méthode des éléments finis**. La soupape est un composant mécanique situé dans la culasse, la partie supérieure d'un moteur à combustion interne. Elle joue un rôle essentiel dans le cycle moteur **en régulant l'admission du mélange air-carburant et l'évacuation des gaz brûlés**, via une ouverture et une fermeture synchronisées avec le mouvement du piston.

Soumise à des sollicitations thermiques et mécaniques intenses, la soupape doit résister à :

- la **pression exercée sur sa tête**, la partie inférieure arrondie qui entre en contact avec les gaz ;
- la **chaleur générée par l'explosion** dans la chambre de combustion ;
- des **sollicitations dynamiques importantes** induites par le fonctionnement cyclique du moteur.

L'objectif de ce projet est d'**analyser la réponse mécanique et thermique de la soupape** sous ces différentes contraintes, afin d'identifier les **zones critiques** et d'évaluer la **robustesse** de la pièce. Ce travail s'inscrit naturellement dans notre formation en génie mécanique, et nous a permis d'approfondir nos compétences en modélisation tout en étudiant un élément clé du fonctionnement d'un moteur thermique.

1.2 Type d'analyse

L'analyse réalisée dans ce projet est une **étude thermomécanique axisymétrique et modale en 3D**.

Nous cherchons à évaluer la réponse mécanique de la soupape moteur lorsqu'elle est soumise à :

- une **pression exercée par les gaz brûlés** sur la tête de soupape,
- une **température élevée** au niveau de la chambre de combustion,
- des **sollicitations dynamiques périodiques** liées au fonctionnement du moteur.

L'objectif est d'**identifier les zones de fortes contraintes** et de **vérifier la robustesse** de la pièce sous l'effet combiné de ces sollicitations, c'est-à-dire qu'on vérifie si la **limite de rupture du matériau** est atteinte ou non et si la soupape a des risques d'entrer en **résonance**.

1.3 Méthodologie

Pour déterminer les **grandeurs physiques caractéristiques** de notre matériau, nous avons cherché sur internet pour trouver des valeurs. Etant donné que nous avons trouvé des valeurs assez différentes selon les sites, nous avons fait un choix qui se place dans la plage trouvée.

Pour les **études axisymétriques**, nous avons dessiné la pièce directement sur **Abaqus CAE** afin d'avoir la bonne forme pour l'étude. Pour l'**analyse modale**, nous avons fait la pièce en **3D sur Catia V5**, puis l'avons importée sur **Abaqus**.

Pour remplir les objectifs de l'étude, l'approche suivante est appliquée :

1. réalisation d'un **premier maillage**,
2. localisation des zones à **raffiner** et réalisation d'un maillage optimisé,
3. étude de **convergence** sur les résultats pertinents (contrainte, déplacements maximaux et fréquences propres),
4. extraction des **résultats** et analyse des **critères de dimensionnement**.

2. Hypothèses Géométriques

2.1 Présentation de la géométrie

La géométrie représentée ci-dessus correspond à une **soupape moteur**, un composant mécanique crucial dans les moteurs à combustion interne. Elle est composée de deux parties principales :

- **La tige** : partie cylindrique longue et fine, qui guide le mouvement de la soupape dans son logement. Le petit logement qu'il y a sur la tige est appelé **l'attache** dans la suite du rapport.
- **La tête de soupape** : partie évasée en forme de disque, qui assure l'étanchéité contre le siège de soupape.



Représentation en 3D de la soupape étudiée

2.2 Système d'unités utilisé

Nous avons conçu notre pièce en **millimètre**. Nous travaillerons donc dans le système d'unités consistantes « **mm-N-tonne-MPa-mJ** ».

2.3 Assemblage

Nous travaillons ici avec **une seule pièce**, la configuration d'assemblage n'est donc pas importante. Par simplicité, nous travaillerons directement dans le système de coordonnées de la géométrie créée.

2.4 Dimensions caractéristiques

Grandeurs	Valeur
Longueur [mm]	86,6
Rayon tête [mm]	18

Rayon tige [mm]	3
Volume [mm ³]	5266
Masse [tonne]	$4,31 \times 10^{-5}$

2.5 Symétries du problème

Etant donné que notre pièce est **axisymétrique** et que nos cas de charges le sont aussi, nous allons utiliser cela afin de faire une **étude 2D axisymétrique** sur les cas de charges thermiques et mécaniques. En ce qui concerne l'**étude modale**, nous la faisons en **3D** pour déterminer tous les modes possibles de notre pièce.

3. Hypothèses de comportements physiques

3.1 Descriptions des matériaux

Pour notre étude, nous avons considéré une soupape de haute performance en **Inconel**, un superalliage à base de nickel développé pour résister à des environnements extrêmes.

3.1.1 Modèle de comportement physique

Son comportement est considéré **linéaire élastique** et **isotrope**.

3.2 Propriétés constitutives

Propriété	Valeur
Module de Young [MPa]	205 000
Coefficient de Poisson [—]	0,3
Densité [tonne/mm ³]	$8,19 \times 10^{-9}$
Conductivité [mW/mm * °C]	13
Coefficient d'expansion [— /°C]	$1,3 \times 10^{-5}$
Chaleur spécifique [mJ/tonne * °C]	450×10^6

3.3 Sections

Que ce soit dans le cas **axisymétrique** ou **3D**, nous avons utilisé une section **solide** et **homogène**.

3.4 Assignation des comportements

Etant donné que notre pièce est constituée que d'un **seul matériau**, la **section** « Inconel » est donc assignée à toute la pièce.

4. Hypothèses de chargements

4.1 Cas de charge thermo-mécanique

4.1.1 Modèle de conditions limites et interaction

- Température de **800°C** sur la tête
- **Encastrement** sur la partie verticale de l'attache
- Blocage du **mouvement** en Y ($U_2=0$) et blocage de **rotation** ($UR_3=0$) sur les parties horizontales de l'attache
- **Convection** avec le coefficient **h** valant **80** et la température qui vaut **120°C**

4.1.2 Conditions de symétries

Le modèle étudié est **axisymétrique** en raison de la forme géométrique de l'objet choisi.

4.1.3 Modes de corps rigides

Nous n'avons **pas de corps rigides** avec ces conditions de bord.

4.1.4 Systèmes de coordonnées

Nous utilisons le système **cartésien** de la pièce (référentiel global).

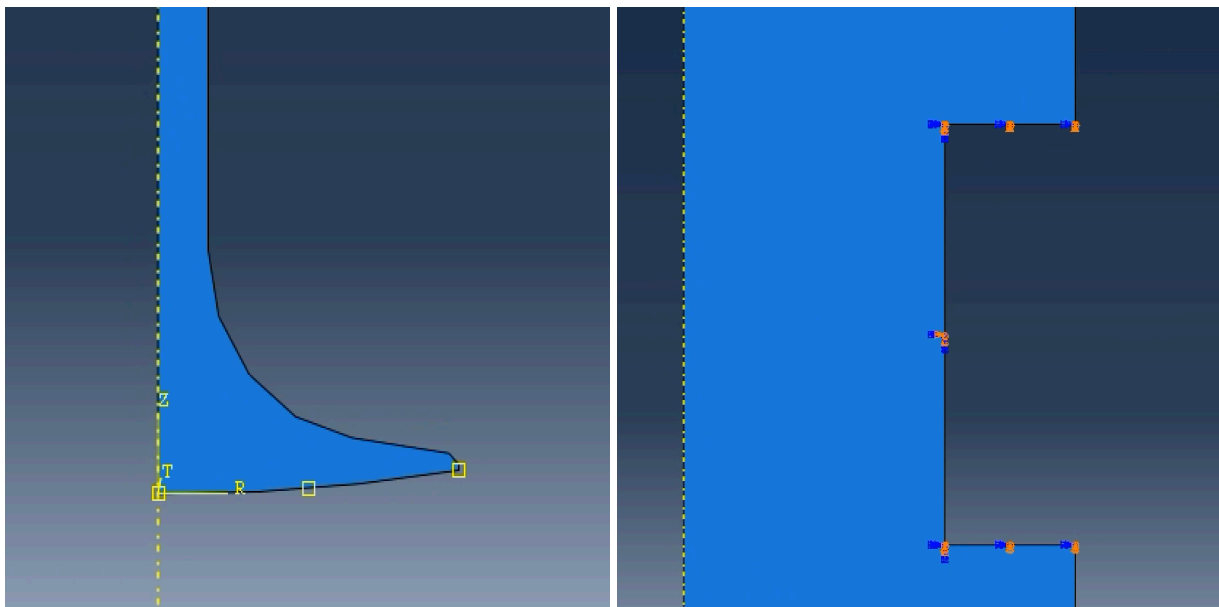
4.1.5 Distribution spatiale / temporelle

La température est appliquée de façon **locale** et **temporellement constante**.

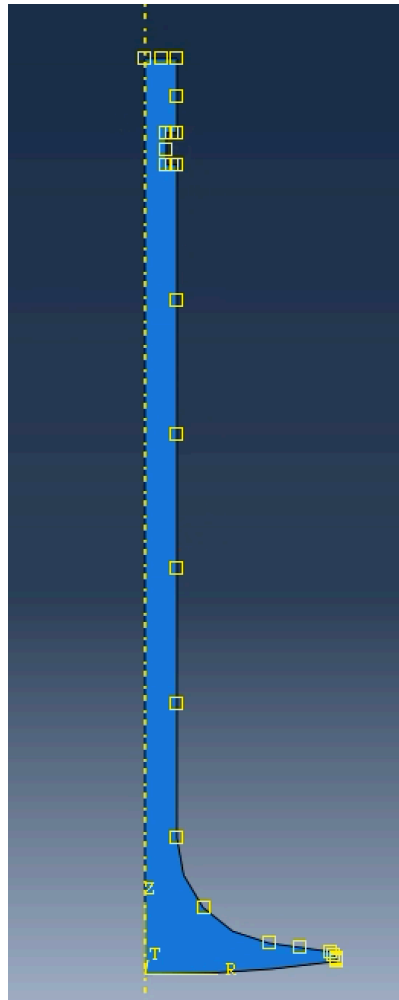
4.1.6 Si transitoire : conditions initiales...

Nous avons étudié notre pièce en **régime permanent** donc il n'est pas nécessaire d'avoir des conditions initiales.

4.1.7 Image de nos conditions limites et interaction



Conditions aux limites et température



Zone de la convection

4.2 Cas de charge mécanique : pression

4.2.1 Modèle de conditions limites

- **Encastrement** sur la partie verticale de l'attache
- Blocage du **mouvement** en Y ($U_2=0$) et blocage de **rotation** ($UR_3=0$) sur les parties horizontale de l'attache
- Le cas de charge de **pression** s'effectue sur la tête de la soupape avec une magnitude de 5 [MPa]

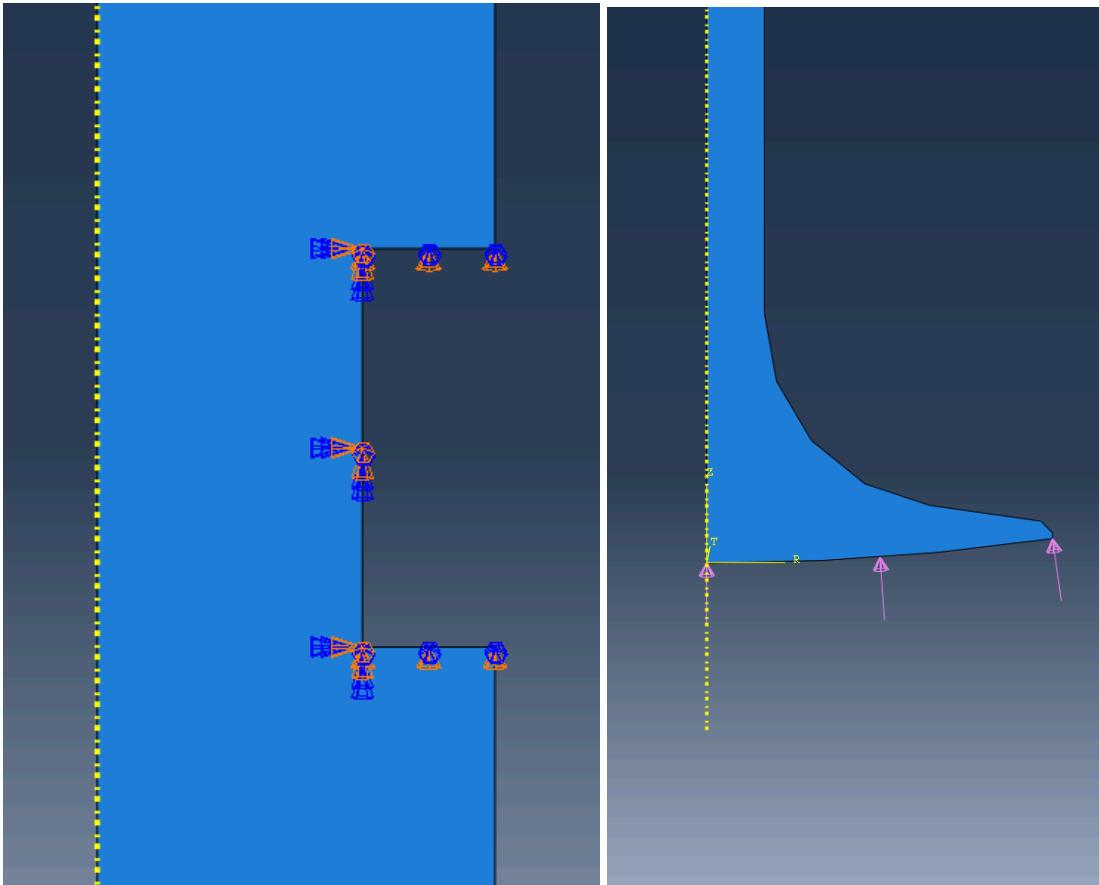
4.2.2 Conditions de symétries

Le modèle étudié est aussi **axisymétrique** pour ce cas de charge.

4.2.3 Systèmes de coordonnées

Nous utilisons le système **cartésien** de la pièce (référentiel global).

4.2.4 Image de nos conditions limites et interaction



Conditions limites et pression

4.3 Analyse modale

4.3.1 Modèle de conditions limites

- **Encastrement** de la face intérieure de l'attache
- **Blocage** du **mouvement** en Z ($U_3 = 0$) sur les faces extérieures de l'attache de la soupape

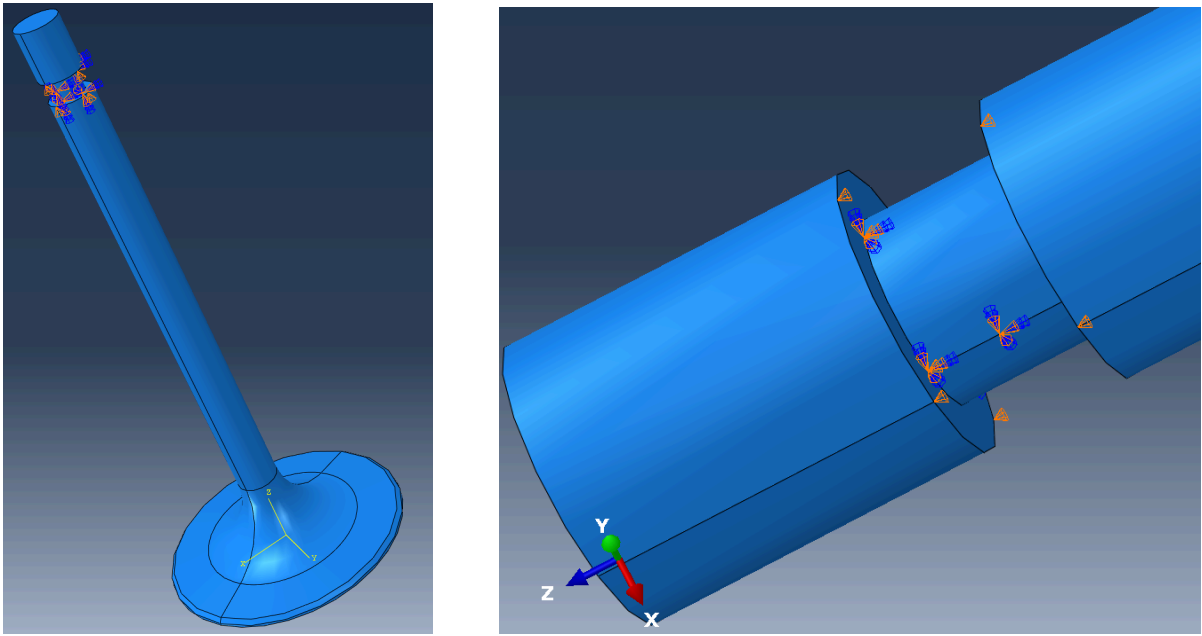
4.3.2 Conditions de symétries

Le modèle étudié est en **3D**, nous ne prenons pas en compte les symétries pour déterminer tous les modes propres.

4.3.3 Systèmes de coordonnées

Nous utilisons le **système cartésien de la pièce** (référentiel global).

4.3.4 Image de nos conditions limites



Conditions limites

5. Hypothèses de discrétisation et maillage

5.1 Cas de charge thermo-mécanique

5.1.1 Choix du type d'éléments finis

- Modélisation **2D axisymétrique**
- Famille **triangulaire** libre et **quadrilatéral** libre
- Fonctions de forme **quadratique**
- L'analyse axisymétrique permet de simplifier la géométrie tout en capturant correctement la physique du problème. Les éléments **quadratiques** sont choisis pour leur meilleure convergence.

5.1.2 Taille et nombres d'éléments du premier maillage

- La taille **globale** des éléments est fixée à **1.5 [mm]**
- Aucun raffinement local sur la première itération
- Le maillage triangulaire initial comprend **726 nœuds** et **293 éléments triangulaire CAX6MT**. Le maillage **quadrilatéral** comprend **606 nœuds** et **155 éléments de type CAX8RT**.

5.1.3 Maillage optimisé

- La taille **globale** des éléments est fixée à **0.7 [mm]**
- Raffinements **locaux** avec h valant **0,1 [mm]** sur le bas et le haut de l'attache et sur le haut de la tête de soupape.

- Le maillage comprend **5032 nœuds** et **2317 éléments triangulaire CAX6MT**. Le maillage **quadrilatéral** comprend **4081 nœuds** et **1466 éléments de type CAX8RT**.

5.2 Cas de charge pression

5.2.1 Choix du type d'éléments finis

- Modélisation **2D axisymétrique**
- Famille **triangulaire** libre et **quadrilatéral** libre
- Fonctions de forme **quadratique**
- L'analyse axisymétrique permet de simplifier la géométrie tout en capturant correctement la physique du problème. Les éléments quadratiques sont choisis pour leur meilleure convergence.

5.2.2 Taille et nombres d'éléments du premier maillage

- La taille globale des éléments est fixée à **1[mm]**
- Aucun raffinement local sur la première itération
- Le maillage triangulaire initial comprend **1564 nœuds** et **677 éléments triangulaire CAX6MT**. Le maillage quadrilatéral comprend **1333 nœuds** et **374 éléments de type CAX8R**.

5.2.3 Maillage optimisé

- La taille globale des éléments est fixée à **0.5 [mm]**
- Raffinements locaux avec h valant **0,05 [mm]** sur le bas et le haut de l'attache.
- Le maillage comprend **6599 nœuds** et **3038 éléments triangulaire CAX6MT**. Le maillage quadrilatéral comprend **7087 nœuds** et **2188 éléments de type CAX8RT**.

5.3 Analyse modale

5.3.1 Choix du type d'éléments finis

- Modélisation **3D**
- Famille **tétraédriques**
- Fonctions de forme **quadratique**
- L'analyse est en 3D cette fois pour déterminer tous les modes propres de la pièce.

5.3.2 Taille et nombres d'éléments du premier maillage

- La taille globale des éléments est fixée à **3 [mm]**
- Aucun raffinement local
- Le maillage triangulaire initial comprend **5238 nœuds** et **2907 éléments tétraédriques quadratique C3D10**.

5.3.3 Maillage optimisé

- La taille globale des éléments est fixée à **0.7 [mm]**
- Aucun raffinement local
- Le maillage comprend **191135 nœuds** et **129628 éléments tétraédriques quadratique C3D10**.

6. Type de Problème / Résolution

6.1 Cas de charge thermo-mécanique

6.1.1 Type de problème résolu

Pour un problème thermique nous avons **l'équation de la chaleur** suivante :

$$\rho c_p \frac{\delta T}{\delta t} + \nabla \cdot (\lambda \nabla T) = s$$

- ρ : masse volumique
- c_p : capacité calorifique
- λ : conductivité thermique (aussi appelée coefficient de diffusion)
- s : source de chaleur

Dans le **cas couplé**, cette source de chaleur peut dépendre des déformations mécaniques.

On écrit alors : $s(\varepsilon)$

Cela modélise par exemple la dissipation d'énergie mécanique (ex : frottement interne, plasticité, etc.) qui produit de la chaleur.

Pour un problème mécanique avec déformation thermique nous avons que la déformation totale vaut :

$$\varepsilon = \nabla u = \varepsilon^{el} + \varepsilon^{th} = \varepsilon^{el} + \alpha \Delta T$$

- ε : déformation totale
- u : déplacement
- ε^{el} : déformation élastique
- ε^{th} : déformation thermique
- α : coefficient de dilatation thermique
- ΔT : variation de température

Équilibre des forces (avec loi de Hooke) :

$$0 = \nabla \cdot (C[\nabla u - \alpha \Delta T]) + f$$

- C : tenseur d'élasticité (matériau)
- f : forces volumiques externes

La température agit donc sur le problème mécanique via les déformations thermiques.

Cela signifie que si la température augmente, la pièce se dilate mécaniquement ce qui peut provoquer des contraintes si des conditions mécaniques s'y opposent (par exemple si le corps est bloqué).

6.1.2 Options de résolution

Nous avons fait nos simulations en régime permanent.

6.1.3 Résultats calculés

Une partie des grandeurs calculées sont les suivantes :

- Champs vectoriels : **déplacement** U , gradient de **température** GRADT, **flux thermique** aux points d'intégration HFL
- Champs tensoriels : **contraintes** S et ses invariants, **déformation** E

6.2 Cas de charge mécanique

6.2.1 Type de problème résolu

Nous réalisons une analyse de statique linéaire. L'équation différentielle (forme forte) du problème représente l'équilibre local des contraintes σ en tout point x du modèle. La forme forte s'écrit donc :

$$\nabla \cdot \sigma = f$$

En utilisant la méthode des éléments finis, cette équation différentielle est transformée en un système d'équation de la forme suivante :

$$K * u = f$$

Le vecteur de déplacement u est obtenu alors en factorisant la matrice de rigidité du système K puis en inversant le système.

6.2.2 Options de résolution

Aucune option particulière n'a été appliquée.

6.2.3 Résultats calculés

Une partie des grandeurs calculées sont les suivantes :

- Champ vectoriels : **déplacements** U , forces de **réaction** RF
- Champs tensoriels : **contraintes** S et ses invariants, **déformations** E

6.3 Analyse modale

6.3.1 Type de problème résolu

La **soupape d'un moteur** est soumise à des **sollicitations dynamiques périodiques** en raison de son fonctionnement cyclique, notamment lors de l'ouverture régulière pour l'admission des gaz frais dans la chambre de combustion.

Dans ce contexte, une **analyse modale est pertinente**, car elle permet de déterminer les **fréquences propres**

du système. Cela permet d'anticiper d'éventuels phénomènes de résonance, susceptibles d'induire des défaillances mécaniques.

Nous réalisons donc une telle analyse afin d'extraire les **fréquences propres de la soupape** et de **vérifier qu'aucune d'elles ne correspond aux fréquences d'excitation en fonctionnement**. Cette étude peut également fournir des pistes d'**optimisation** pour la conception, en ajustant la géométrie ou les matériaux afin d'améliorer la **robustesse dynamique** de la pièce.

Lors d'une analyse modale, l'objectif est de déterminer les **pulsations propres** $w = 2\pi f$ (rad/s) et les **modes propres de déplacement** u (mm), qui satisfont l'équation suivante :

$$(K - w^2 M)u = 0$$

où :

- K est la matrice de rigidité,
- M représente la matrice de masse.

Cette équation, bien que formellement simple, devient **complexe à résoudre analytiquement** dès que la géométrie devient non triviale, comme c'est le cas pour une soupape de moteur, dont la forme comporte des **variations de section** et des **formes différentes**.

C'est dans ce contexte que la simulation par éléments finis avec Abaqus prend tout son sens. Elle permet de **discrétiser la géométrie en petits éléments** et de **résoudre numériquement cette équation**, même pour des systèmes complexes.

6.3.2 Options de résolution

Lors de l'extraction modale, les **modes de corps rigide** (associés à $w = 0$) peuvent être filtrés en imposant un **décalage de fréquence** (frequency shift) strictement positif dans le solveur, afin de se concentrer uniquement sur les **modes déformables**.

6.3.3 Résultats calculés

Les grandeurs calculées sont les suivantes : **déplacement U** et **fréquences propres f**.

7. Etude de convergence de maillage

7.1 Cas de charge thermo-mécanique

7.1.1 Critère

Nous avons pris comme critère de convergence la **déformation maximale**, la **contrainte équivalente de Von Mises** et, comme nous avons une concentration de contrainte, la **contrainte à 1.5 [mm] de la concentration**.

7.1.2 Présentation des différents maillages

Nous avons utilisé deux types de maillage à des fins de comparaisons : les éléments **quadratique triangulaire de type CAX6M** et les éléments **quadratique quadrangulaire de type CAX8RT**, puis nous avons fait un **raffinage** autour de la concentration de contrainte afin d'assurer une **convergence de la contrainte équivalente de Von Mises** tout en minimisant la charge de calcul sur le reste de la pièce.

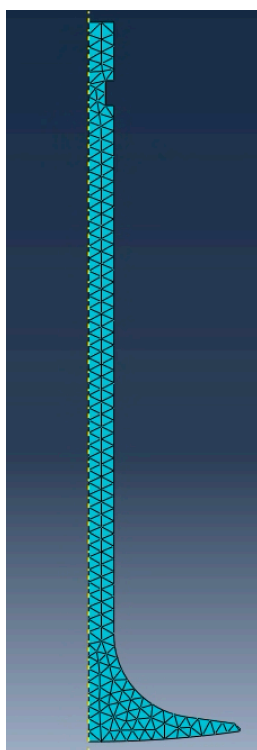
Pour des raisons de présentation, nous ne montrons ici que les maillages **triangulaires**. Nous avons fait les mêmes raffinements sur les deux maillages afin de les comparer car les mêmes concentrations de contraintes ont été détectées.

Maillage triangulaire	h-global [mm]	h-local [mm]	Nombre de noeuds	Nombre d'éléments
1	1,5	1,5	726	293
2	1,5	0,5	884	363
3	0,7	0,1	5032	2317
4	0,7	0,05	6599	3038

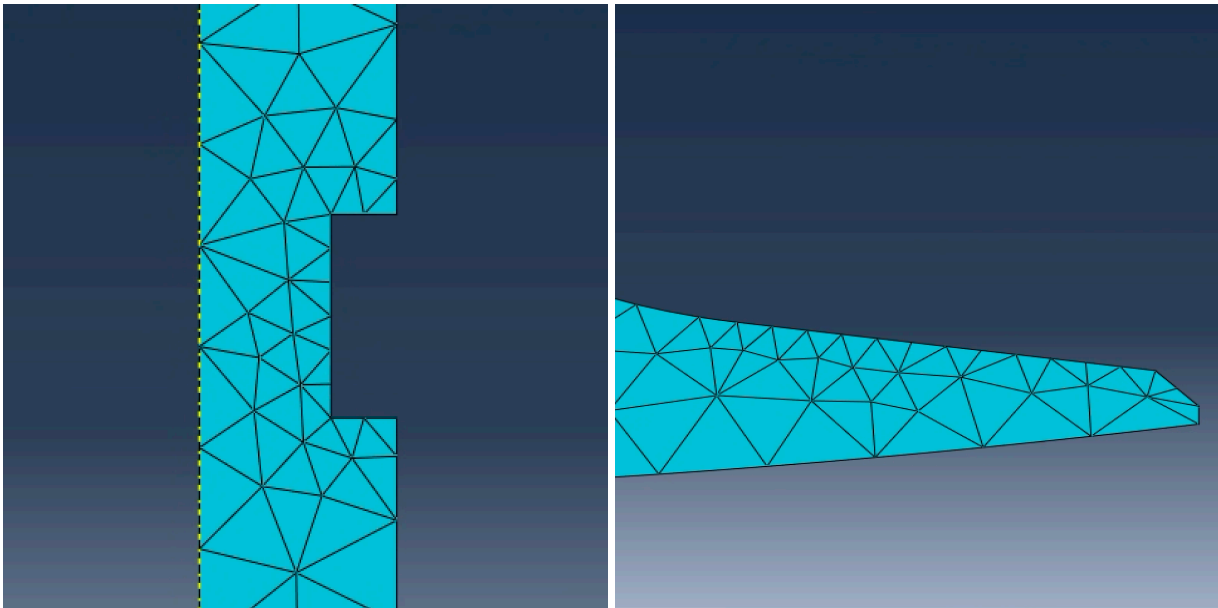
Tableau de maillages, maillage **triangulaire**

Maillage quadrangulaire	h-global [mm]	h-local [mm]	Nombre de noeuds	Nombre d'éléments
1	1,5	1,5	606	155
2	1,5	0,5	719	188
3	0,7	0,1	4081	1466
4	0,7	0,05	7087	2188

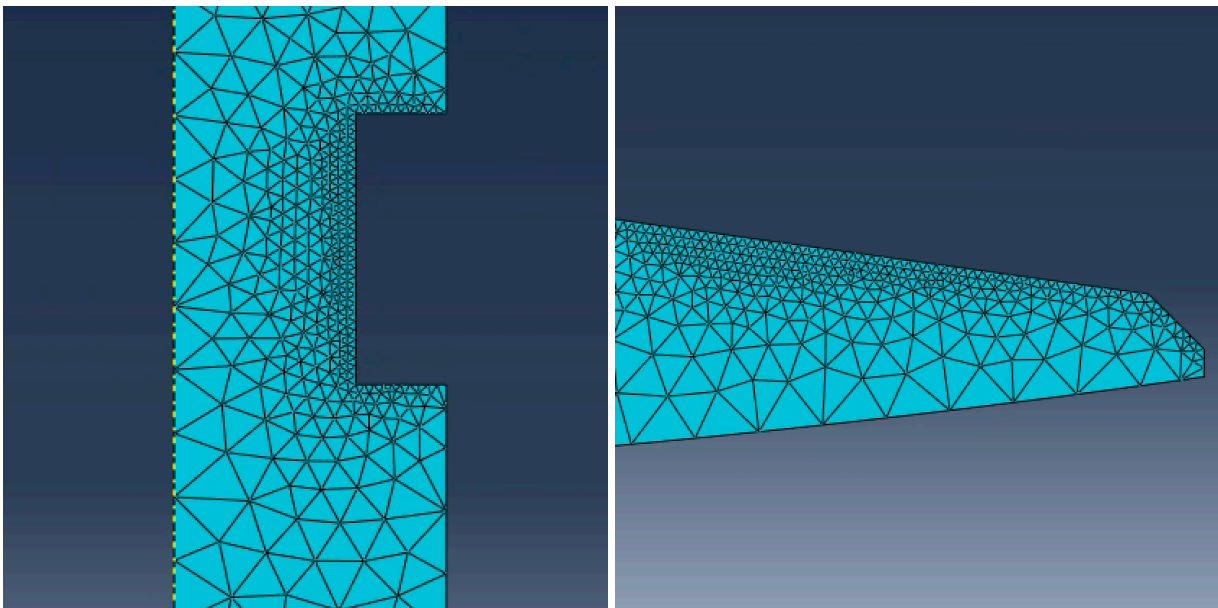
Tableau de maillages, maillage **quadrilatéral**



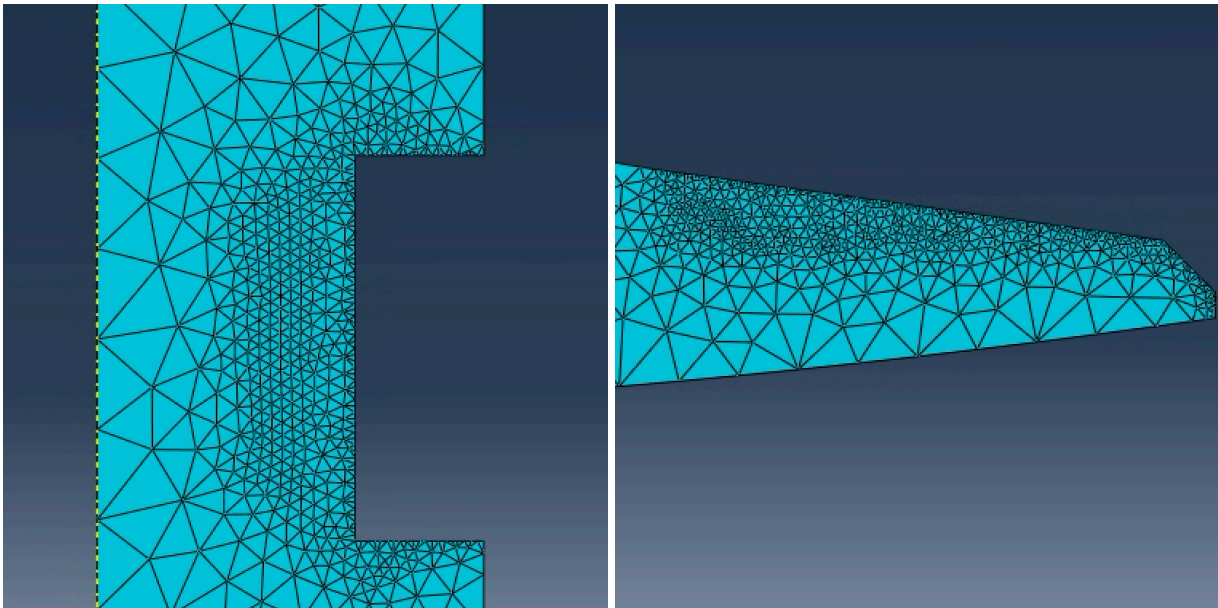
Maillage 1 : maillage **triangulaire**



Maillage 2 : zones raffinées, maillage **triangulaire**

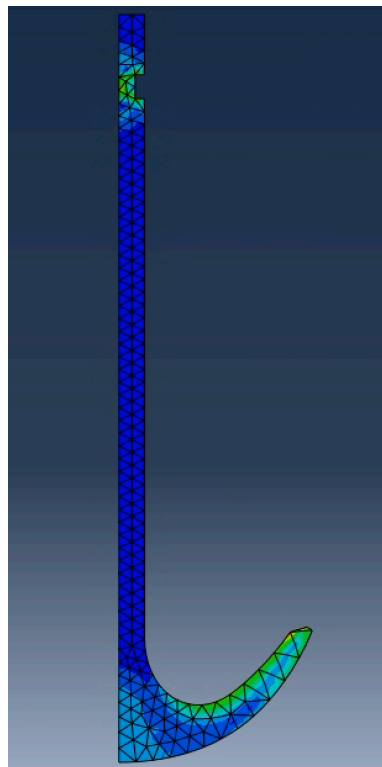


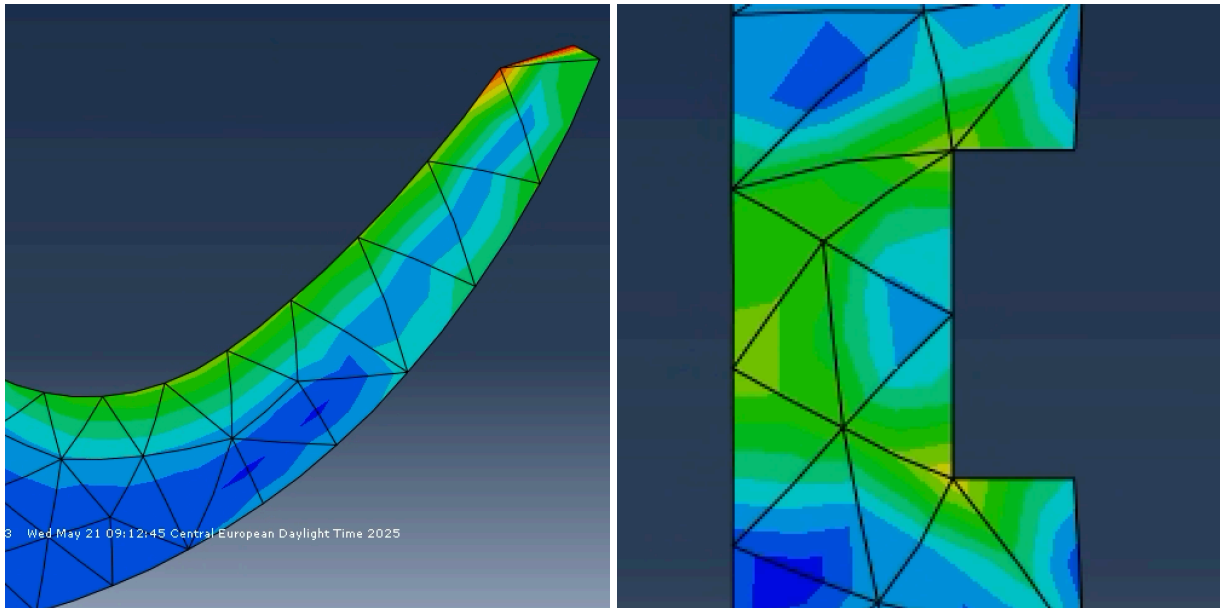
Maillage 3 : zones raffinées, maillage **triangulaire**

Maillage 4 : zones raffinées, maillage **triangulaire**

7.1.3 Résultats du maillage initial

Avec ce **premier maillage**, nous remarquons pas tout de suite qu'il y a une **concentration de contrainte sur le haut de la tige**. En revanche on pourrait penser qu'il y en a une en bas. Nous avons décidé de raffiner en bas car nous pensions avoir une concentration mais aussi en haut car nous étions sûr qu'il y en avait une que le maillage ne mettait pas en valeur. Cette analyse nous a donné un **déplacement maximum de 0,2494 [mm]** et une **contrainte maximale de Von Mises de 796,7 [MPa]** au niveau du bas de la soupape.

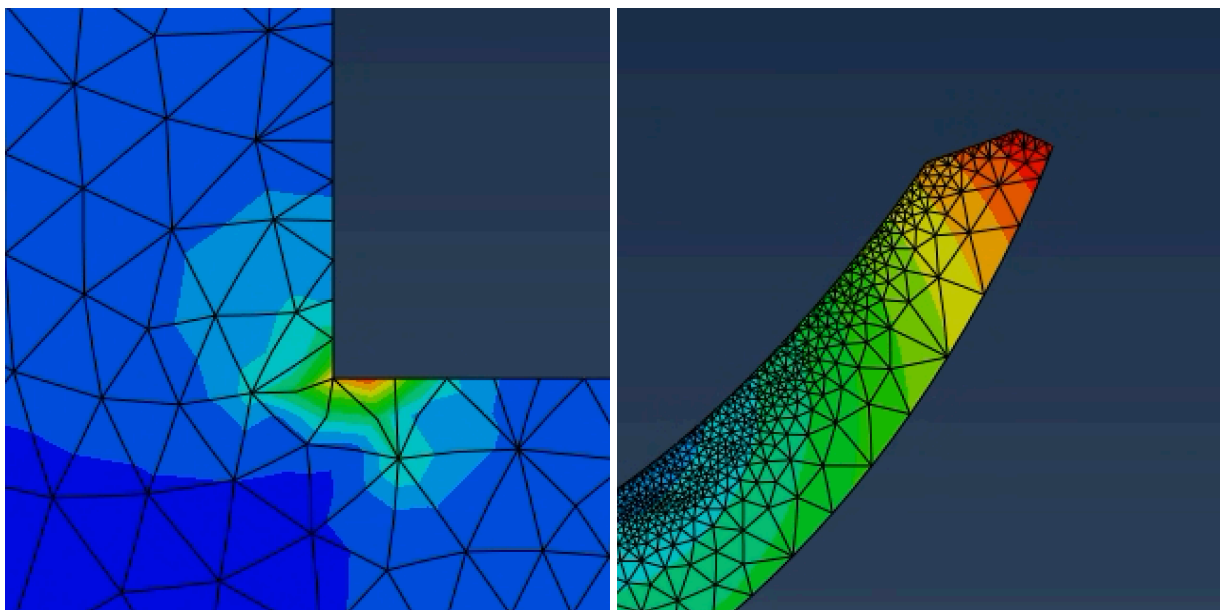
*Champs de contraintes, maillage **triangulaire***



*Zones que nous avons choisi de raffiner, maillage **triangulaire***

7.1.4 Résultats pour le maillage raffiné

Avec ce maillage final, nous avons un **déplacement maximal de 0,2742 [mm]** qui est très proche de celui de notre premier maillage. En revanche, nous avons **une contrainte équivalente de Von Mises maximale qui vaut 3440 [MPa]**. Elle **diverge** à cause de la **concentration de contrainte** qui apparaît bien sur le haut de notre pièce. La potentielle concentration de contrainte qui semblait se dessiner sur le premier maillage n'en était pas une pour finir.



Concentration de contrainte et déplacement maximal, maillage triangulaire

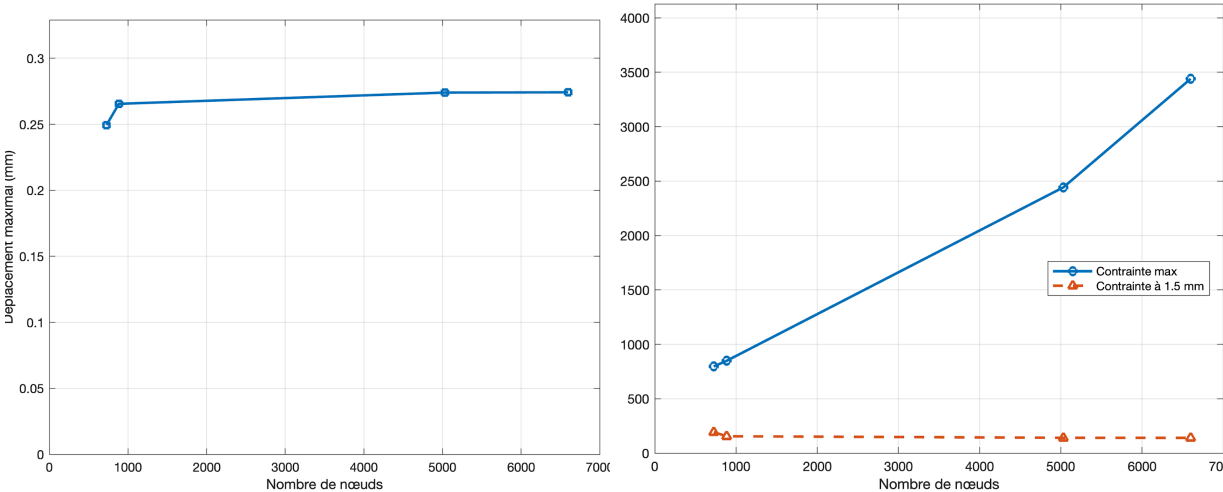
7.1.5 Estimation d'erreur relative

L'écart relatif que nous avons considéré comme **acceptable vaut 5[%]**. Nous l'atteignons en trois maillages en ce qui concerne le déplacement. En revanche, cela ne converge pas pour la contrainte équivalente de Von Mises maximale étant donné qu'il y a la concentration de contrainte. A une distance de 1.5 [mm] cela

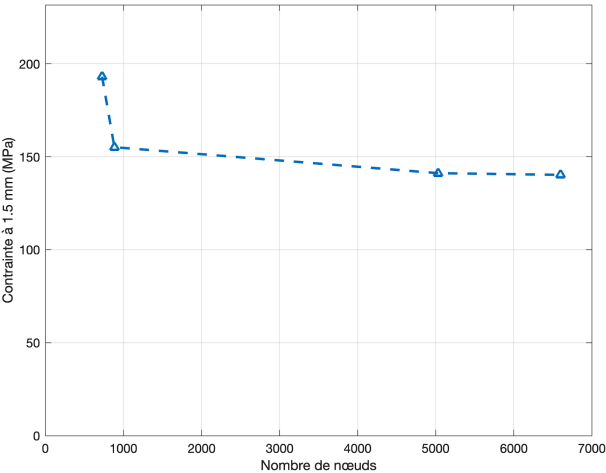
converge en dessous de notre seuil à notre quatrième maillage triangulaire. En ce qui concerne le maillage quadrilatéral, nous avons remarqué que celui-ci converge en dessous de notre seuil un maillage plus tôt.

Maillage triangulaire	Von Mises Max [Mpa]	Ecart relatif	Von Mises à 1.5 [mm]	Ecart relatif	Déplacement max [mm]	Ecart relatif
1	7,97E+02	-	193,023	-	0,2494	-
2	8,48E+02	6,48%	155,11	19,64%	0,2655	6,45%
3	2,44E+03	187,95%	141,146	9,00%	0,274	3,20%
4	3,44E+03	40,81%	140,246	0,63%	0,2742	0,07%

Tableau de convergence, maillage **triangulaire**



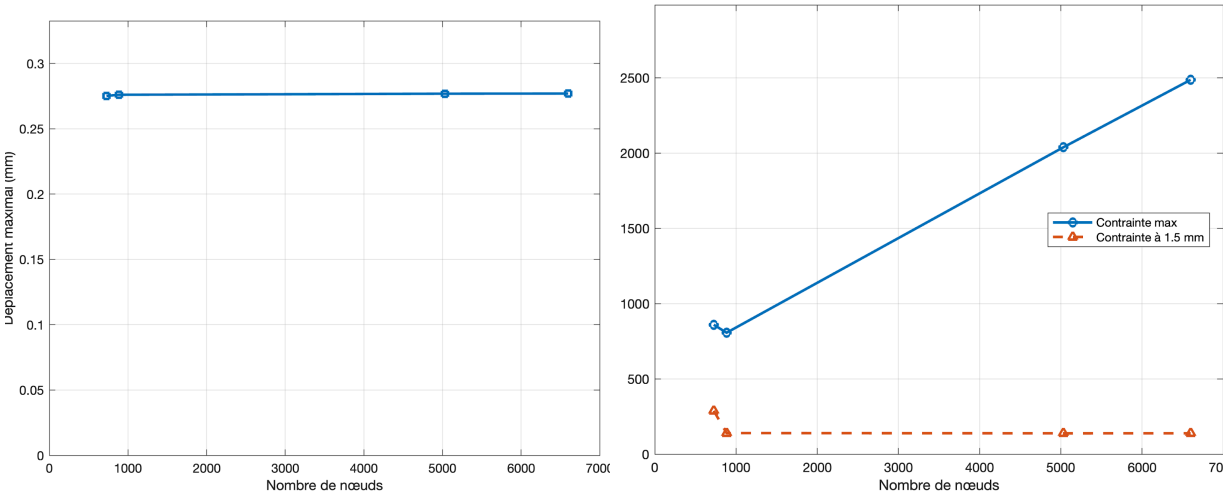
Graphes de convergence du déplacement et des contraintes, maillage **triangulaire**



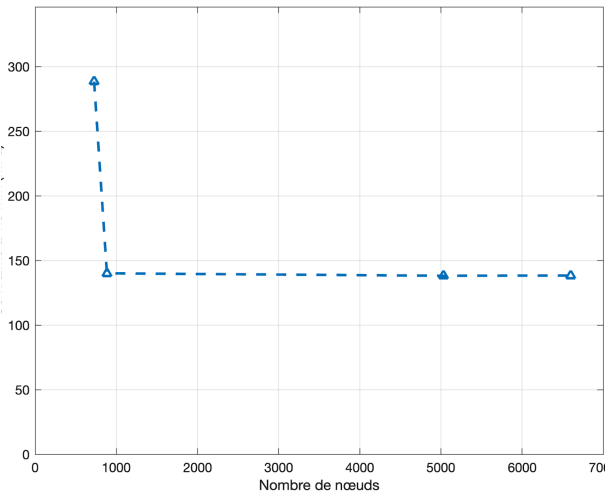
Graphe de convergence de la contrainte à 1.5 [mm], maillage **triangulaire**

Maillage	Von Mises Max [MPa]	Ecart relatif	Von Mises à 1.5 [mm]	Ecart relatif	Déplacement max [mm]	Ecart relatif
1	8,60E+02	-	288,52	-	0,2751	-
2	8,07E+02	6,17%	140,057	51,45%	0,276	0,32%
3	2,04E+03	152,75%	138,176	1,34%	0,2768	0,29%
4	2,49E+03	21,97%	138,366	0,13%	0,2769	0,03%

Tableau de convergence, maillage **quadrangulaire**



Graphes de convergence du déplacement et des contraintes, maillage **quadrangulaire**



Graphes de convergence de la contrainte à 1.5 [mm], maillage **quadrangulaire**

7.1.6 Choix du maillage optimal

Nous pouvons voir que la contrainte maximale ne converge pas dans la concentration de contrainte peu importe le raffinement et le type de maillage. Toutefois, on observe une convergence sur le nœud situé à 1,5 [mm] du coin. De plus, nous remarquons que le **maillage quadrangulaire converge plus vite que le triangulaire**.

Notre **choix final** de maillage est donc le maillage **quadrangulaire** avec une taille globale de **0,7 [mm]** et un raffinement de **0,1 [mm]**.

7.2 Cas de charge mécanique (pression en bas)

7.2.1 Critère

Nous avons pris comme critère de convergence la déformation maximale, la contrainte équivalente de Von Mises et la contrainte à 0.5 [mm] de la concentration sur l'axe x.

7.2.2 Présentation des différents maillages

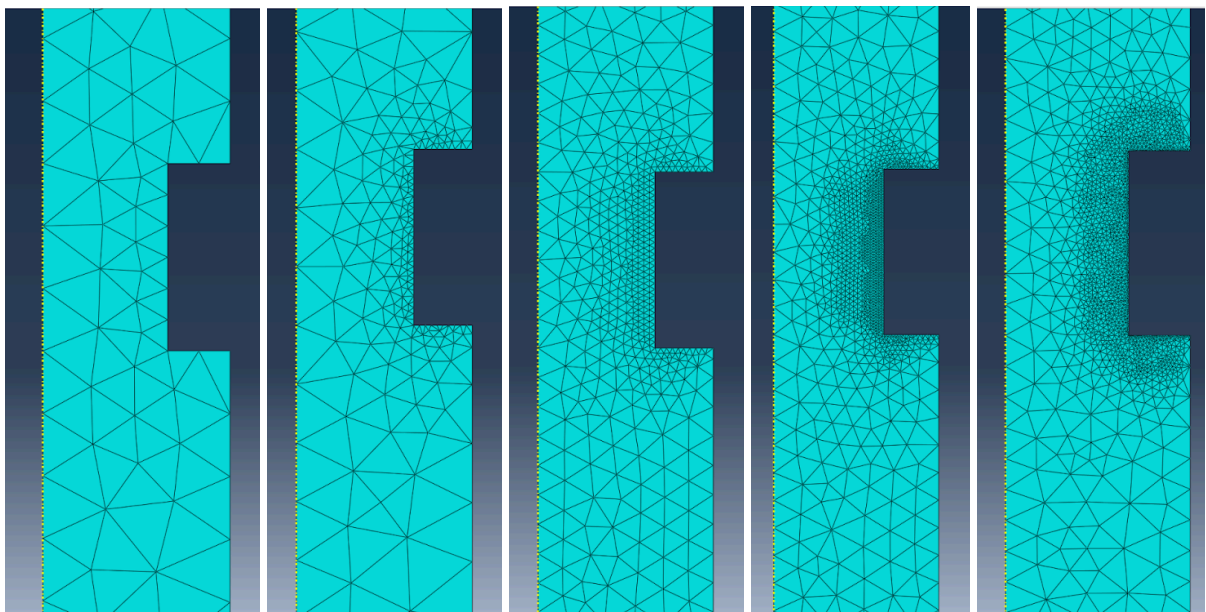


Image des différents maillages utilisés sur la zone raffinée de type **triangulaire quadratique CAX6M**

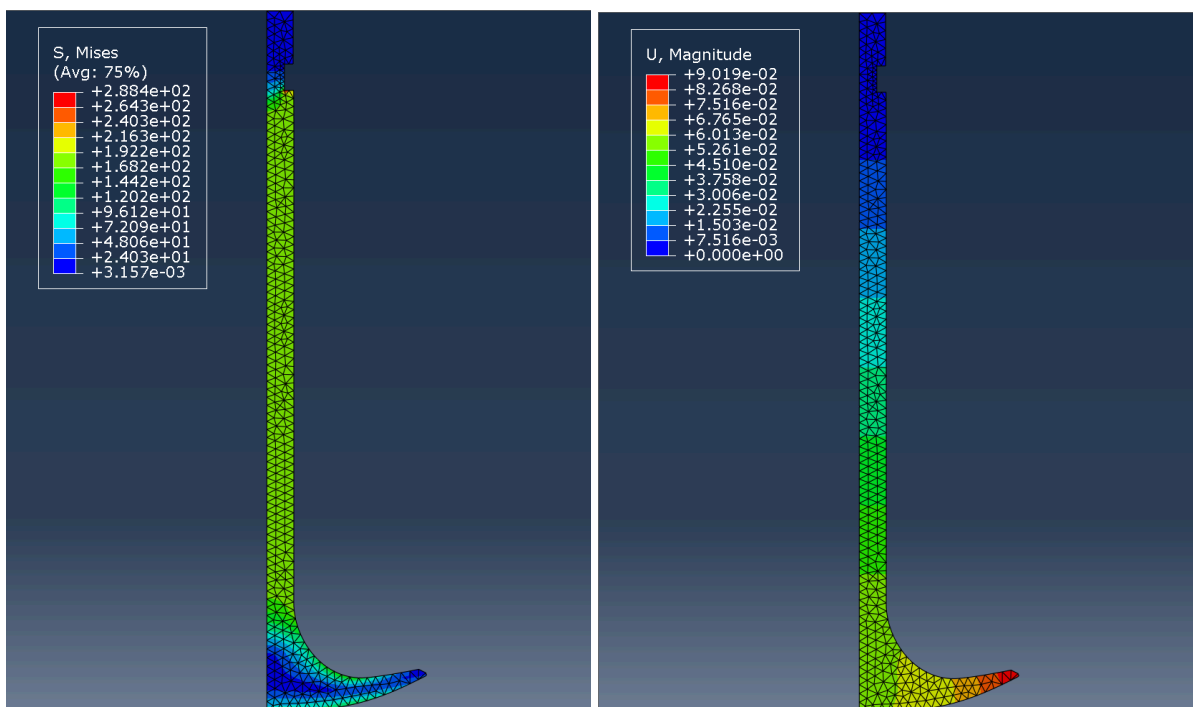
Nous avons utilisé deux types de maillage à des fins de comparaisons: les éléments **quadratique triangulaire de type CAX6M** et les éléments **quadratique quadrilatéral de type CAX8R**, puis nous avons fait un raffinement autour de la concentration de contrainte afin d'assurer une convergence de la contrainte équivalente de Von mises tout en minimisant la charge de calcul sur le reste de la pièce. Nous effectuons trois itérations de raffinement afin de vérifier une possible convergence sur les points critiques de la soupape.

Maillage	h-global [mm]	h-local [mm]	Nombre de nœuds (tri.)	Nombre d'éléments (tri.)	Nombre de nœuds (quad.)	Nombre d'éléments (quad.)
1	1	0.5	1564	677	1333	374
2	1	0.1	2120	933	1848	531
3	0.5	0.1	7077	3312	5774	1773
4	0.5	0.05	9381	4438	7687	2394
5	0.5	0.01	12011	5552	26340	8477

7.2.3 Résultats du maillage initial

Lors de la simulation du premier maillage, on peut déjà remarquer l'apparition d'une **concentration de contrainte** dans le coin de la tête où est maintenue la pièce et une distribution continue de contrainte tout le long de la tige. Due à cette émergence de contrainte dès le premier maillage, nous pouvons déjà prévoir un **raffinage** autour de cette zone et l'étude d'un nœud voisin pour assurer la convergence de la simulation. En effet en regardant la contrainte de Von Mises, nous avons au niveau du coin **288 [MPa] en triangulaire** et **286 [MPa] en quadrangulaire** tandis que sur le point situé à **0.5mm nous avons 220 [MPa] en triangulaire** et **212 [MPa] en quadrangulaire**.

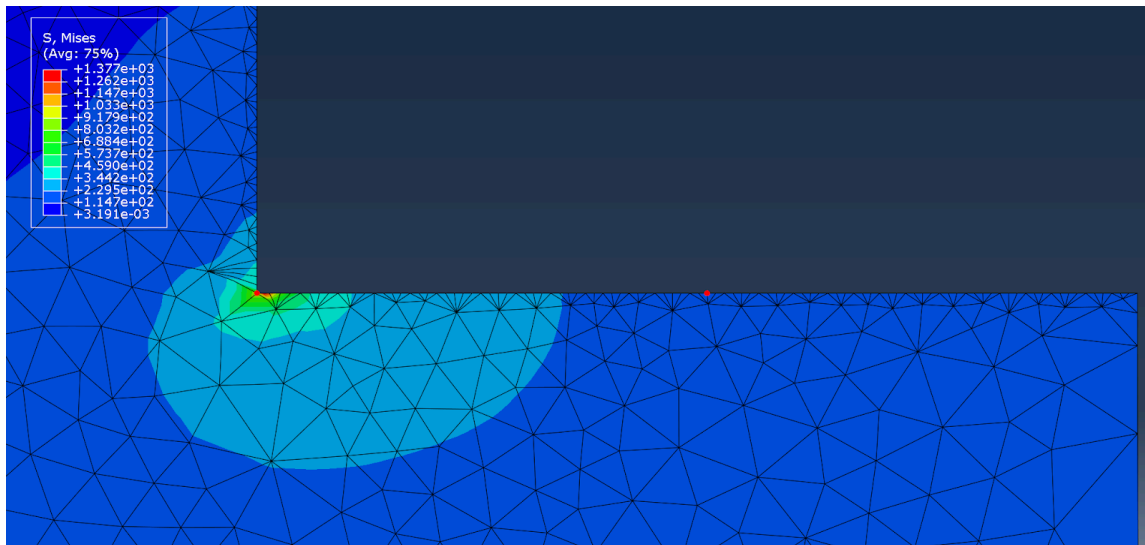
Nous voyons en bas la déformation due à la pression appliquée sur la soupape, cependant cette zone de la pièce n'est soumise à aucune concentration de contrainte ce qui, pour l'instant, nous permet de laisser un maillage sans raffinement.



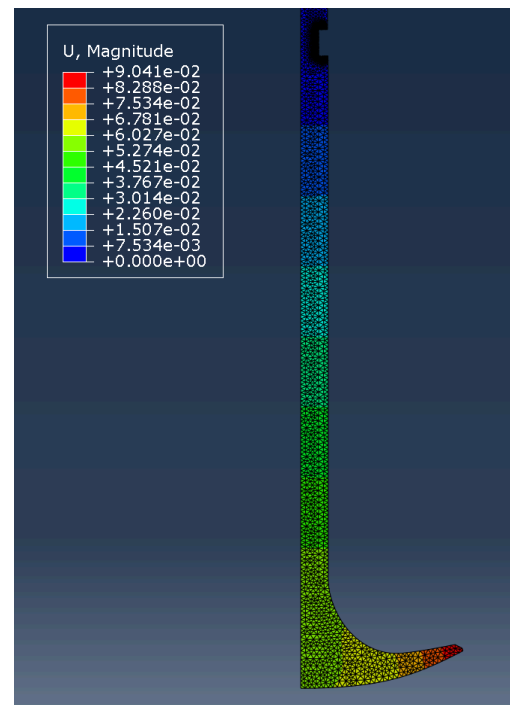
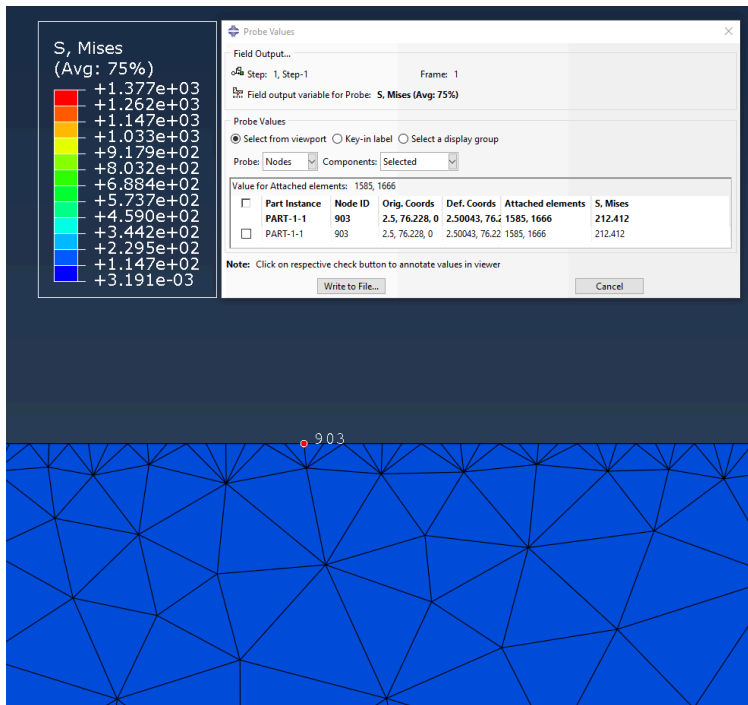
Images des simulations du premier maillage en triangulaire

7.2.4 Résultats pour le maillage raffiné

Le dernier maillage plus raffiné nous montre une importante concentration de contraintes autour du congé d'arête. En effet, nous pouvons **confirmer les premières observations** du maillage plus grossier. On peut noter une convergence après raffinage en maillage triangulaire et quadrangulaire de la contrainte de Von Mises sur le point situé à **0.5 [mm] du coin** vers une valeur de **212 [MPa]** de même que la **déformation** vers une valeur de **0.0904 [mm]**. Tandis qu'au niveau de la **concentration de contrainte**, on remarque une **divergence vers 1330 [MPa]** dans les deux cas.



Concentration de contrainte au plus fin raffinage avec les deux points d'étude écartés de 0,5 mm

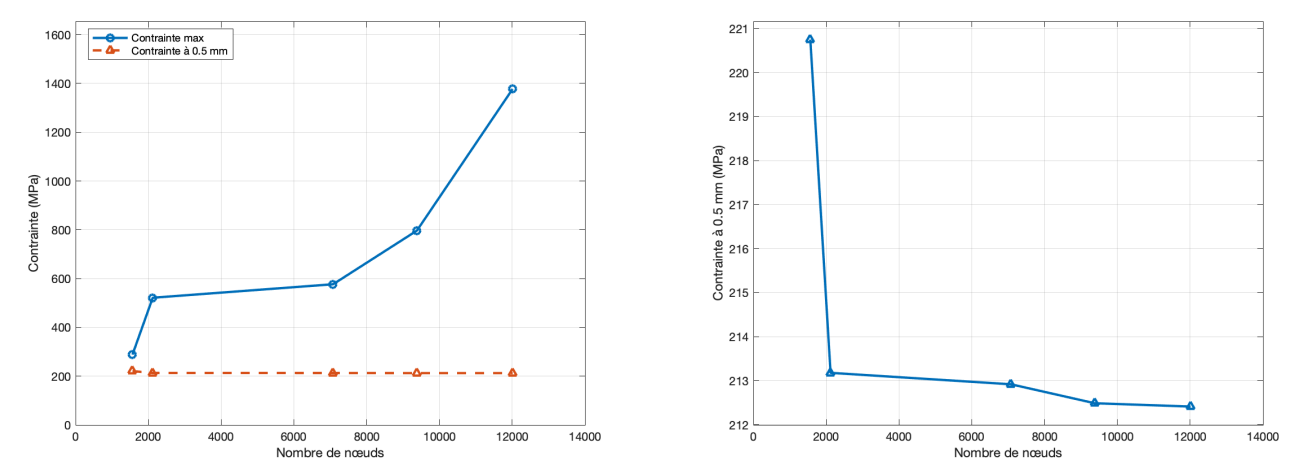


Contrainte à 0.5 [mm] et déplacement maximal

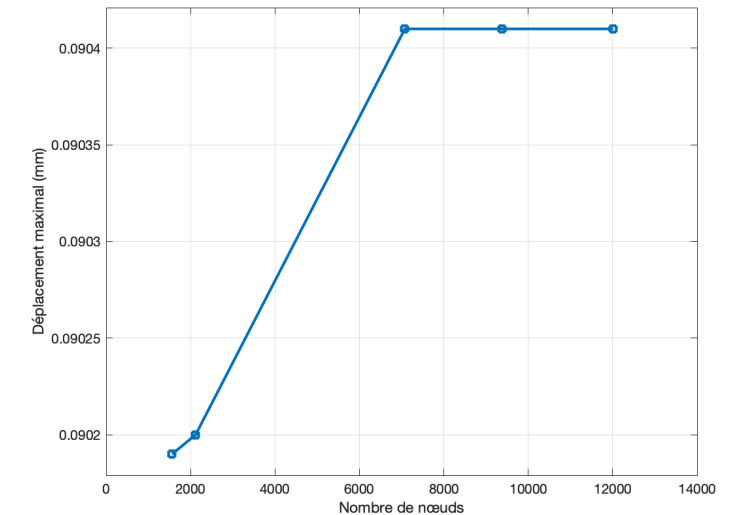
7.2.5 Estimation d'erreur relative

Maillage	Von Mises Max [MPa]	Ecart relatif	Von Mises à 0.5 [mm]	Ecart relatif	Déplacement max [mm]	Ecart relatif
1	2,884E+02	-	220,748	-	9,019E-02	-
2	5,214E+02	80,79%	213,178	3,43%	9,02E-02	0,01%
3	5,767E+02	10,61%	212,918	0,12%	9,041E-02	0,23%
4	7,966E+02	38,13%	212,487	0,20%	9,041E-02	0,00%
5	1,377E+03	72,86%	212,412	0,04%	9,041E-02	0,00%

Tableau de convergence des éléments quadratique *triangulaire*

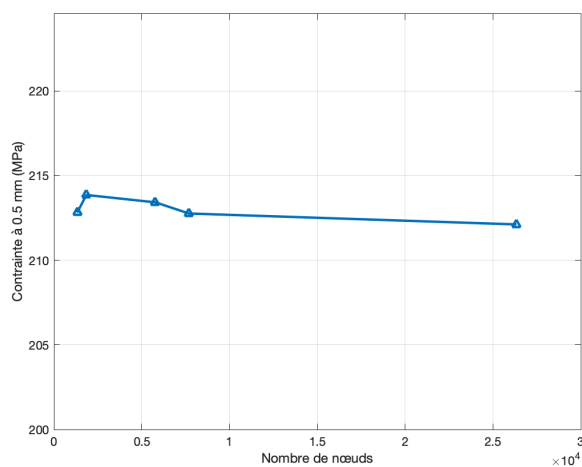
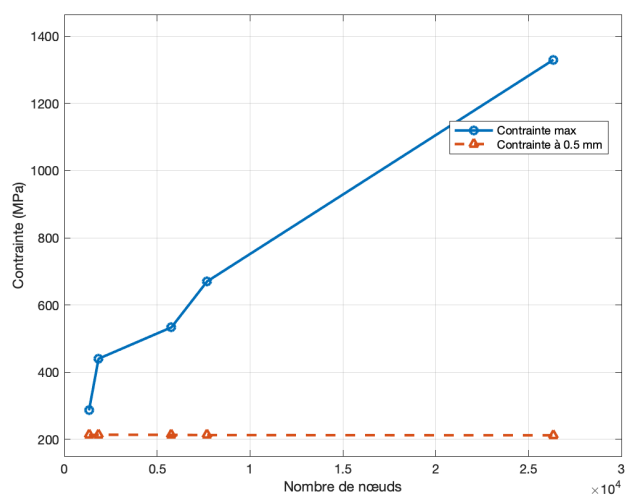
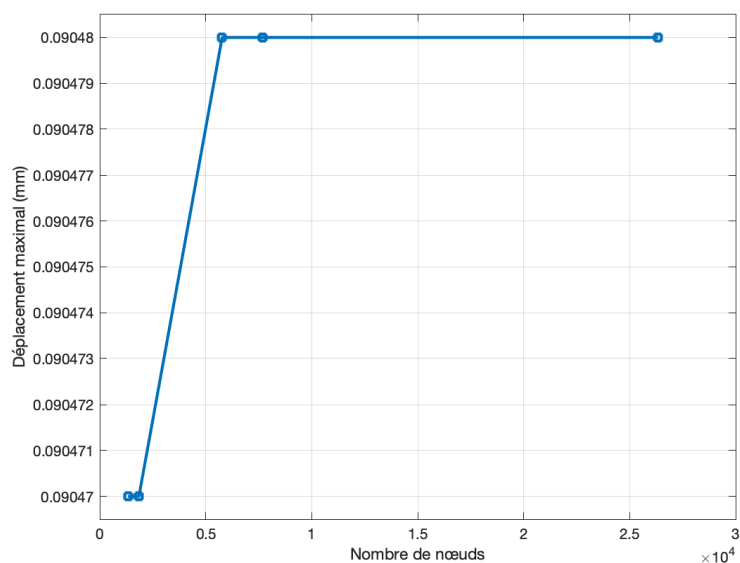


Graphes de convergence des contraintes, maillage *triangulaire*



Graphes de convergence du déplacement, maillage *triangulaire*

Maillage	Von Mises Max [MPa]	Ecart relatif	Von Mises à 0.5 [mm]	Ecart relatif	Déplacement max [mm]	Ecart relatif
1	2,863E+02	-	212,813	-	9,047E-02	-
2	4,401E+02	53,72%	213,854	0,49%	9,047E-02	0,00%
3	5,336E+02	21,25%	213,419	0,20%	9,048E-02	0,01%
4	6,699E+02	25,54%	212,759	0,31%	9,048E-02	0,00%
5	1,33E+03	98,54%	212,114	0,30%	9,048E-02	0,00%

Tableau de convergence des éléments **quadratique quadrangulaire**Graphes de convergence des contraintes, maillage **quadrangulaire**Graphe de convergence du déplacement, maillage **quadrangulaire**

Nous pouvons voir que **la contrainte maximale ne converge pas** dans la concentration de contrainte à cause du coin à 90° peu importe le raffinement et le type de maillage, ce qui est cohérent avec le choix des conditions de bords. Toutefois, on observe bel et bien une **convergence sur le nœud situé à 0.5 [mm] du coin**, en remarquant que le **maillage quadrangulaire converge plus vite que le triangulaire**. En effet, celui-ci possède des seuils d'erreur toujours inférieurs à 1% pour la contrainte maximale et quasiment 0% pour le déplacement maximal.

7.2.6 Choix du maillage optimal

Le cinquième maillage nous permet de confirmer la convergence du déplacement maximal et de la contrainte maximale. Mais si on voulait absolument minimiser le coût de calcul, le choix optimal de maillage serait le **quatrième maillage quadrangulaire quadratique** ($h_{global} = 0.5$ et $h_{local} = 0.05$) car il affiche déjà des valeurs convergentes.

7.3 Analyse modale

7.3.1 Critère

Nous avons pris comme critère de convergence les valeurs des **fréquences propres** ainsi que le **déplacement maximal**.

7.3.2 Présentation des différents maillages

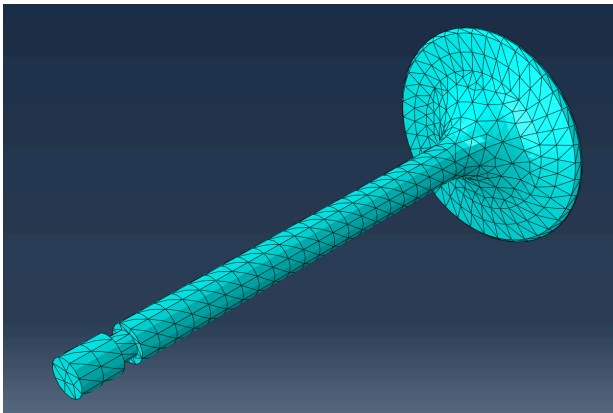
L'**analyse modale** ne permet pas de tirer parti de l'**axisymétrie** de la pièce modélisée jusqu'à présent, car cela empêcherait de faire apparaître des modes propres **asymétriques**. Ces modes pourraient pourtant jouer un rôle important dans le comportement dynamique réel du système. Pour éviter une analyse **incomplète** ou **biaisée**, nous choisissons donc de réaliser l'étude modale sur le modèle complet en **3D**.

Ce choix se fait au prix d'une **moindre précision locale**, car le nombre d'éléments utilisables est limité (250 000), tandis que le **volume à discrétiser est bien plus important qu'en axisymétrie**. Cela nécessite un compromis entre précision du maillage et couverture géométrique, mais permet d'obtenir une **analyse plus représentative** du comportement global.

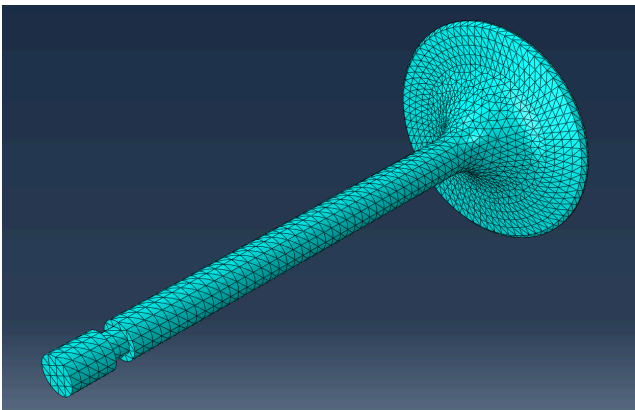
Nous avons utilisé des **éléments tétraédriques quadratiques de type C3D10** pour le maillage de la pièce. En raison de la **géométrie circulaire et complexe de la tête**, l'utilisation **d'éléments hexaédriques** n'était pas envisageable.

Les différents maillages utilisés sont les suivants :

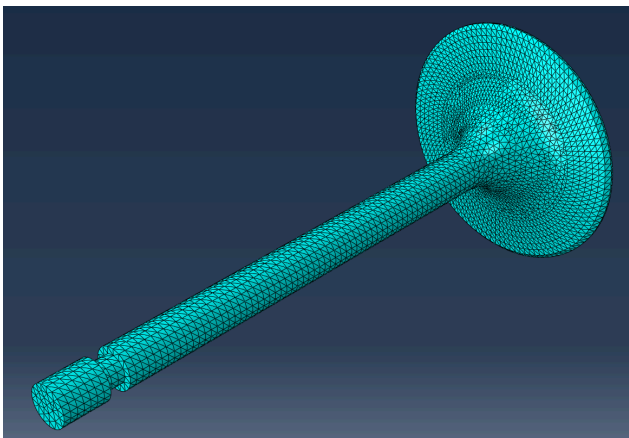
Maillage	h-global [mm]	h-local [mm]	Nombre de noeuds	Nombre d'éléments
1	3	/	5239	2907
2	1,5	/	26088	16320
3	1	/	74508	48880
4	0,7	/	191135	129628



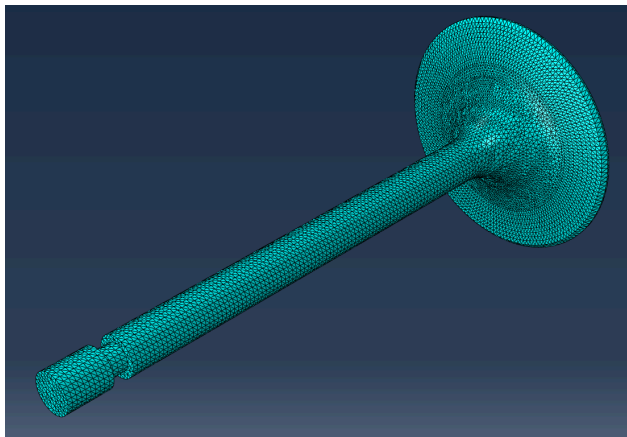
Maillage 1



Maillage 2



Maillage 3



Maillage 4

7.3.3 Résultats du maillage initial

Étant donné qu’il s’agit d’une **analyse modale**, les **concentrations de contraintes** ne sont pas prises en compte dans ce type d’analyse, un **raffinement local du maillage** n’est donc pas nécessaire dans notre cas. Nous avons donc décidé de raffiner la pièce entière.

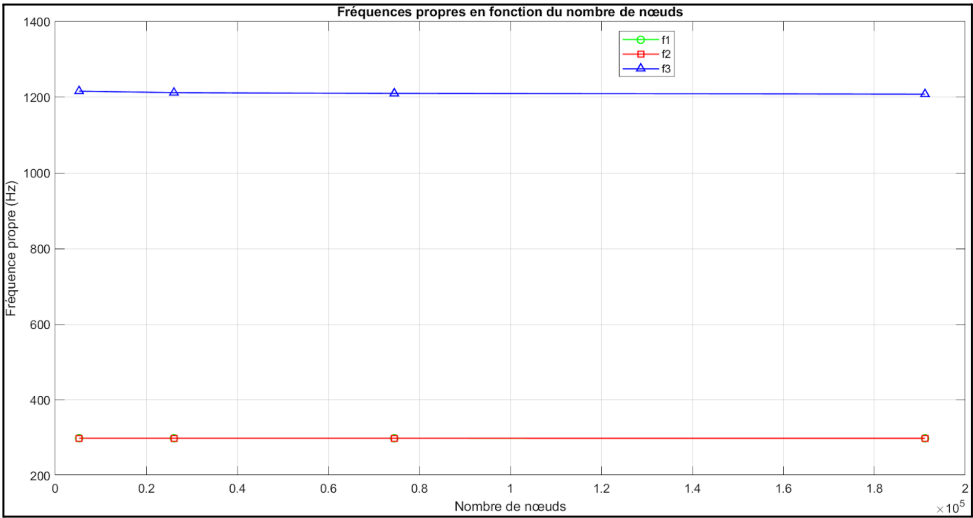
7.3.4 Estimation d’erreur relative

Le tableau suivant rend compte des **trois premières fréquences propres** et des **trois déplacements maximums correspondants** pour les **quatre maillages** réalisés ainsi que des **écarts relatifs**. Étant donné que nous avons considéré comme acceptable un écart relatif de **5%**, les résultats trouvés montrent une **convergence très satisfaisante**.

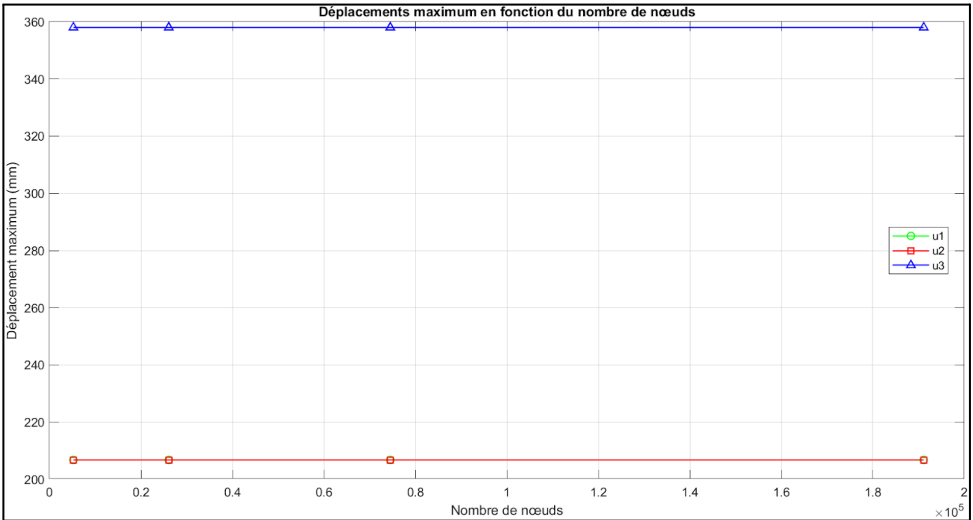
Maillage	Fréquences propres (f_1, f_2, f_3)	Ecart relatif (e_1, e_2, e_3)	Déplacement max (u_1, u_2, u_3)	Ecart relatif (e_1, e_2, e_3)
1	(299, 299.01, 1216.2)	-	(2.068E+02, 2.068E+02, 3.580E+02)	-
2	(298.85, 298.86, 1212.1)	(0,050%, 0,050%, 0,337%)	(2.068E+02, 2.068E+02, 3.580E+02)	(0.0%, 0.0%, 0.0%)
3	(298.81, 298.82, 1210.2)	(0,013%, 0,013%, 0,157%)	(2.068E+02, 2.068E+02, 3.580E+02)	(0.0%, 0.0%, 0.0%)

4	(298.77, 298.77, 1208.3)	(0,013%, 0,017%, 0,157%)	(2.068E+02, 2.068E+02, 3.580E+02)	(0.0%, 0.0%, 0.0%)
---	--------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------

Tableau de convergence pour les 3 premières fréquences propres



Note : Le nombre de noeuds est en $\times 10^5$, les courbes rouge et verte se superposent.



Note : Le nombre de noeuds est en $\times 10^5$, les courbes rouge et verte se superposent.

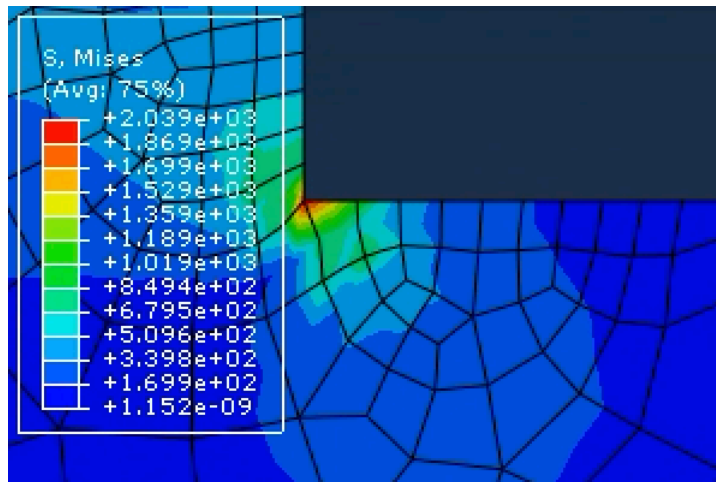
7.3.5 Choix du maillage optimal

Nous utiliserons le **maillage 2** car la convergence est très satisfaisante, dès le deuxième maillage nous avons une erreur de moins de **0,1%** et le **temps de calcul** est moindre en prenant ce maillage. Nous aurions aussi pu prendre le premier étant donné que l'erreur relative est très faible.

8. Résultats

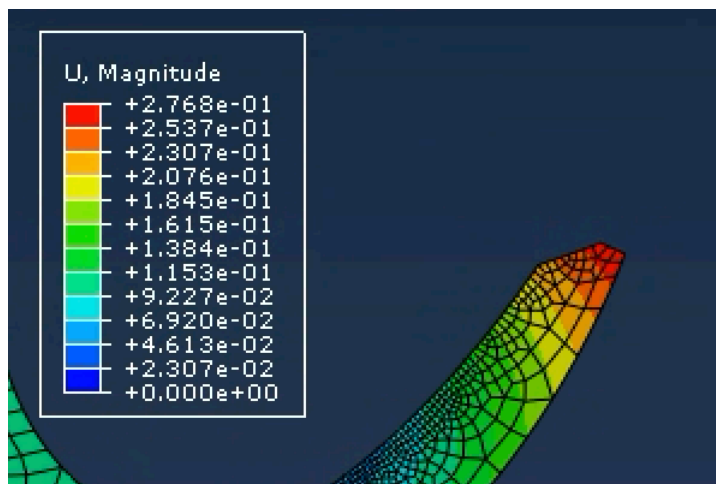
8.1 Résultat 1 : Etude thermo-mécanique

Notre étude a bien démontré le **point faible** de notre géométrie de soupape. En effet, il y a une **concentration de contrainte** où la soupape est fixée. Avec nos conditions de bord et nos interactions, la **limite en rupture de la pièce est atteinte** à cet endroit étant donné que la contrainte maximale de Von Mises vaut **2.039e +03 [MPa]**.



Vue locale de la concentration de contrainte

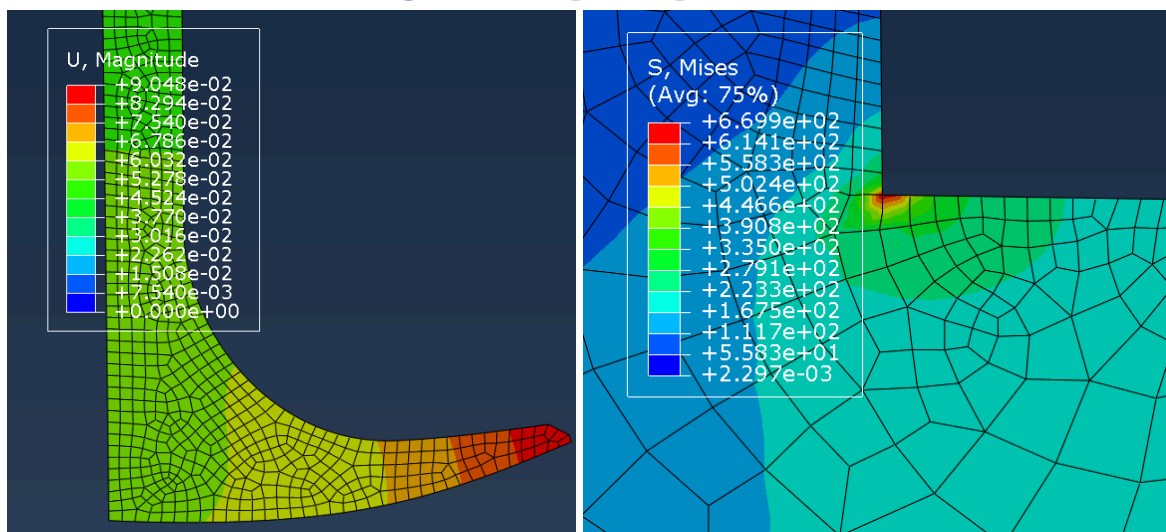
Le déplacement maximale est plus tolérable, avec un valeur de **0,2768 [mm]** sur le bout de la tête de la soupape.



Vue locale du déplacement maximal

Dans les deux cas, nous avons gardé le système de coordonnées **cartésien** de la pièce de base et nous sommes en **régime permanent**.

8.2 Résultat du cas de charge mécanique de pression



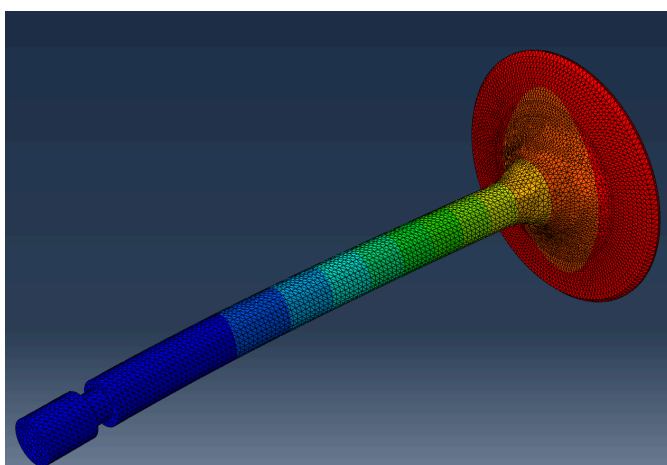
Déformation et contrainte maximales du quatrième maillage quadrangulaire

Comme nous avons pu le voir, ce maillage quadrangulaire quadratique à $h_{global} = 0.5$ et $h_{local} = 0.05$ est idéal pour un étude de cas de charge mécanique afin de pouvoir identifier les faiblesses de la pièce. La vérification de la convergence a été effectuée grâce au nœud voisin de la concentration de contrainte. Cette étude nous a permis de déterminer que les arêtes vives soumises sous contraintes sont plus à risque de céder. Cependant, on reste **en dessous de la limite élastique** qui vaut environ 1030 [MPa] car avec la pression nominale exercée de 5 MPa, on se retrouve avec une contrainte maximale de 670 [MPa] dans la tige. Mais comme c'est un concentration il y a quand même plus de risques.

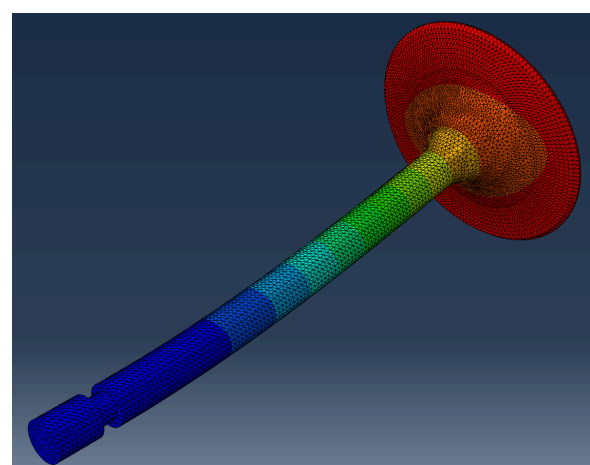
Dans les deux cas, nous avons gardé le système de coordonnées **cartésien** de la pièce de base.

8.3 Résultat 3 : Analyse modale

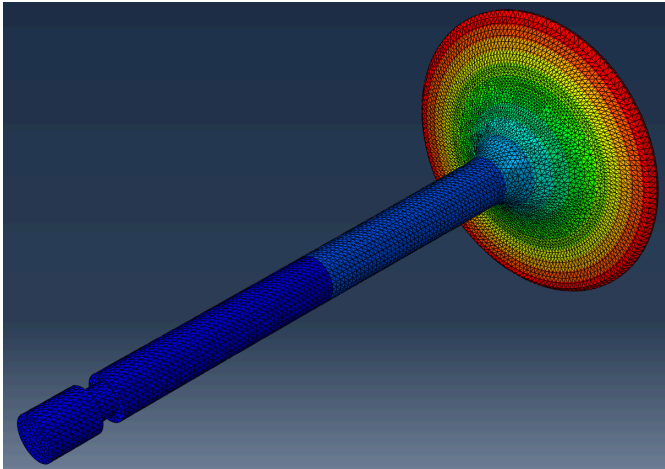
La simulation sur Abaqus permet d'obtenir les résultats suivants pour les **six premiers modes** :



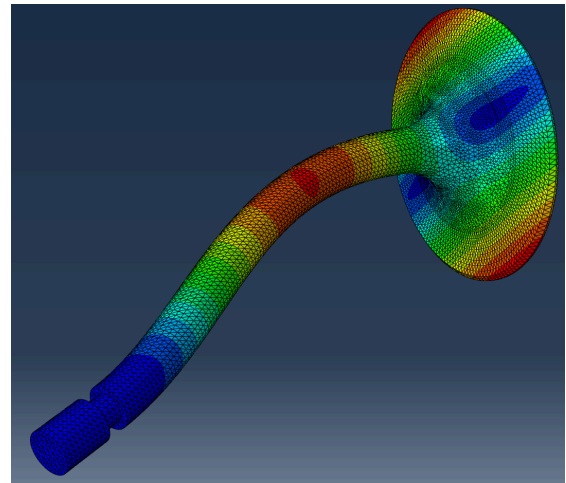
Mode 1, fréquence de 298.77 Hz



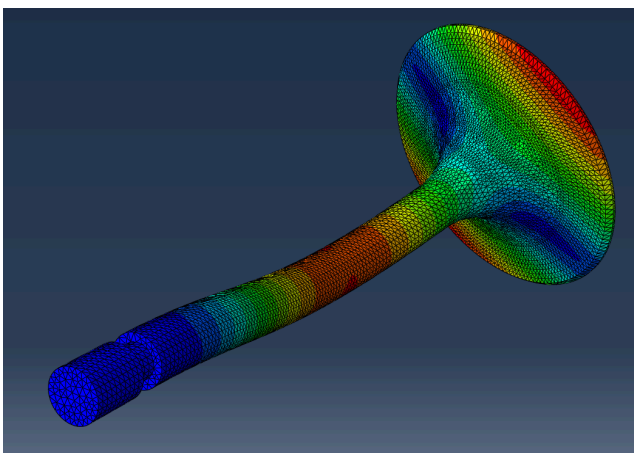
Mode 2, fréquence de 298.77 Hz



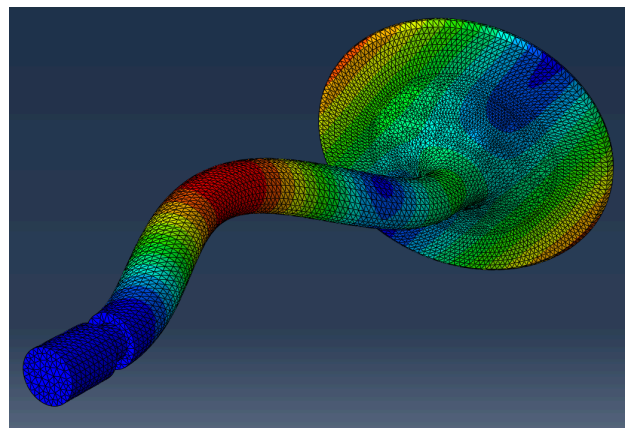
Mode 3, fréquence de 1208.3 Hz



Mode 4, fréquence de 2820.7 Hz



Mode 5, fréquence de 2820.7 Hz



Mode 6, fréquence de 7747.7 Hz

Les **deux premiers modes (298.77 Hz)** sont **critiques** car ce sont les plus faciles à exciter dans des conditions normales de fonctionnement.

Les **fréquences plus élevées (mode 3 à 6)** n'ont **quasiment aucune chance** d'être excitées.

Les **modes** dont les fréquences propres sont les mêmes résultent de la **symétrie** de la pièce.

9. Analyse & conclusions

9.1 Résumé des résultats calculés

Sur l'étude **thermomécanique**, nous remarquons une **possibilité de rupture** de notre pièce à cause d'une grosse concentration de contrainte. En ce qui concerne **l'étude mécanique** et **l'étude modale**, nous n'avons pas de **risque de rupture directe ni de résonance**.

9.2 Pertinence / précision des résultats ? Causes d'incertitudes majeures ?

Comme mentionné ci-dessus, la principale cause d'**incertitude** des résultats obtenus vient de la difficulté à calculer précisément les contraintes dans des « coins » et autres angles vifs exhibant de **forte concentration de contraintes**. Un autre point ayant généré des incertitudes concerne la température imposée à la base de la soupape, que nous avons supposée équivalente à la **température maximale** atteinte lors de l'explosion. Par

ailleurs, l'estimation des **coefficients de convection** s'est révélée délicate en raison de l'absence de données expérimentales précises et des variations potentielles liées aux conditions transitoires du flux thermique. En revanche, les points de concentrations nous paraissent totalement **logiques**.

9.3 Critères et analyse

- **Critère de contrainte élastique maximale sur l'étude thermomécanique :**

La contrainte maximale de **Von Mises** vaut **2039 [MPa]** sur la concentration de contrainte. L'Inconel ayant une **limite de rupture d'environ 1200 [MPa]**, la pièce va **casser** à cet endroit. En dehors de cette concentration, il n'y a pas d'autre endroit dangereux.

- **Critère de contrainte élastique maximale sur l'étude mécanique :**

La contrainte maximale de **Von Mises** vaut **environ 670 [MPa]** sur la concentration de contrainte. Avec cette contrainte, nous avons **un facteur de sécurité valant un peu moins de 2**. Il n'y a pas de risques directs mais le facteur peut être un peu petit.

- **Critère de fréquence sur l'étude modale**

La fréquence de fonctionnement de la soupape, notée f_{soupape} , est directement liée au régime moteur *RPM*, exprimé en tours par minute. On a alors la relation suivante :

$$\Rightarrow f_{\text{soupape}} = \frac{RPM}{120} [Hz].$$

Pour une voiture à essence classique, le régime moteur moyen est d'environ 3000 tr/min, et peut atteindre 6000 tr/min en régime élevé. Pour un véhicule sportif, il peut monter jusqu'à 12 000 tr/min.

On obtient alors les fréquences de fonctionnement suivantes :

$$f_{\text{moyenne}} = \frac{3000}{120} = 25 [Hz] ;$$

$$f_{\text{max}} = \frac{6000}{120} = 50 [Hz] ;$$

$$f_{\text{sport}} = \frac{12000}{120} = 100 [Hz].$$

Ces valeurs représentent des cas typiques. En prenant le **cas extrême d'un moteur tournant à 100 [Hz]**, nous avons un **facteur de sécurité valant presque trois** donc il n'y a aucun risque pour la pièce.

9.4 Conclusion

Avec nos conditions de tests, la pièce ne pourra pas être utilisée en vrai car elle risque de casser avec les contraintes thermiques. En revanche, pour le **cas mécanique** il n'y a **pas de risque direct** et au **niveau fréquentielle**, il n'y a **aucun risque**.

9.5 Recommandations

Afin de contrer cette concentration de contrainte, il faudrait ajouter un congé d'arête arrondi à la place de l'angle vif. En effet, en faisant cela, les **contraintes** seront **moins fortes à cet endroit** et il y aura **moins de risques de rupture**.